Guía de ejercicios 3: Física de Semiconductores

Constante	Valor
q	$1{,}602 \times 10^{-19}\,\mathrm{C}$
m_0	$9{,}109 \times 10^{-31}\,\mathrm{kg}$
k	$1{,}381 \times 10^{-23}\,\mathrm{J/K} = 8{,}617 \times 10^{-5}\,\mathrm{eV\,K}$
h	$6{,}626 \times 10^{-34}\,\mathrm{J\,s} = 4{,}136 \times 10^{-15}\,\mathrm{eV\,s}$
ϵ_0	$8{,}85 \times 10^{-12}\,\mathrm{F/m} = 88{,}5\,\mathrm{fF/cm}$
$\epsilon_r(\mathrm{Si})$	11,7
$\epsilon_r(\mathrm{SiO_2})$	3,9

Propiedad	Descripción	Silicio (Si)	Germanio (Ge)	Arseniuro de galio (GaAs)
E_g [eV]	Energía de *bandgap*	1,12	0,66	1,42
m_n*	Masa efectiva de los e^-	$1{,}0 \times m_0$	$0{,}56 \times m_0$	$0{,}067 \times m_0$
m_p*	Masa efectiva de los h	$1{,}05 \times m_0$	$0{,}29 \times m_0$	$0{,}47 \times m_0$

Parte I: Semiconductores en equilibrio

Energía de Fermi y semiconductores intrínsecos

1. (FDS-FER-001)
   a) El nivel de Fermi de un semiconductor se encuentra 0,3 eV por debajo del mínimo de la banda de conducción (E_c) y 0,25 eV. Grafique la probabilidad de que un estado de la banda de conducción esté ocupado por un electrón en el rango de energías $E_c < E < E_c + 2kT$.
   b) El nivel de Fermi de un semiconductor se encuentra 0,25 eV por arriba del máximo de la banda de valencia (E_v) cuando $T = 300\,\mathrm{K}$. Grafique la probabilidad de que un estado de la banda de conducción esté ocupado por un electrón en el rango de energías $E_v - 2kT < E < E_v$.
2. (FDS-FVB-001) Determine para qué energía por encima de E_F se cumple que la distribución de Fermi-Dirac difiere en 1 % con respecto a la la distribución de Boltzmann. Calcule el valor de la probabilidad de encontrar un electrón en dicha energía.
3. (FDS-DPF-001) Suponiendo que la aproximación de Boltzmann es válida:
   a) En la banda de conducción, determine la energía con respecto a E_c en la que ocurre el máximo de $g_c(E)\,f_F(E)$.
   b) Repita el mismo procedimiento pero para el producto $g_c(E)\,(1 - f_F(E))$ en la banda de valencia.
4. (FDS-DCE-001) Si la densidad de estados en la banda de conducción de un semiconductor particular es constante e igual a C, derive la expresión de la concentración de electrones en la banda de conducción en equilibrio térmico. Suponga que la aproximación de Boltzmann es válida.
5. (FDS-CIP-001) Calcule la concentración intrínseca de portadores n_i a 300 K y 400 K de los siguientes materiales:
   a) Silicio.
   b) Germanio.
   c) Arseniuro de galio.

Semiconductores extrínsecos

6. (FDS-DOD-001) Una oblea de silicio a 300 K está dopada con átomos donores con una concentración de $N_\mathrm{D} = 1 \times 10^{15}\,\mathrm{cm}^{-3}$.

   a) ¿Cuáles son las concentraciones de electrones n_0 (cm^{-3}) y huecos p_0 (cm^{-3}) a temperatura ambiente?

   b) Calcular nuevamente n_0 y p_0 para los siguientes valores de N_D: $10^8\,\mathrm{cm}^{-3}$, $10^{10}\,\mathrm{cm}^{-3}$ y $10^{12}\,\mathrm{cm}^{-3}$. Graficar.

   c) ¿Qué sucede si en lugar de dopar con átomos donores (N_D) se lo hace con aceptores (N_A)?

7. (FDS-DOA-001) Se tiene una oblea de silicio a temperatura ambiente dopada con una concentración de átomos aceptores de $N_\mathrm{A} = 2 \times 10^{15}\,\mathrm{cm}^{-3}$. Se agregan átomos donores con una concentración de $N_\mathrm{D} = 7{,}5 \times 10^{15}\,\mathrm{cm}^{-3}$ en una región de la oblea.

   a) ¿Cuál son las concentraciones de electrones n_0 (cm^{-3}) y huecos p_0 (cm^{-3}) a temperatura ambiente las dos regiones?

   b) ¿La región de la oblea con dopaje N_A y N_D es tipo N o tipo P?

8. (FDS-CMT-001) Se tiene una muestra de silicio dopado con $N_A = 1 \times 10^{14}\,\mathrm{cm}^{-3}$. Grafique la concentración de portadores mayoritarios dentro del rango de temperaturas $200\,\mathrm{K} < T < 500\,\mathrm{K}$.

9. (FDS-DOB-001) Una oblea se silicio a 300 K es dopada con átomos de boro de forma tal que la concentración de huecos es $p_0 = 5 \times 10^{15}\,\mathrm{cm}^{-3}$.

   a) Encuentre $E_F - E_v$.

   b) Determine $E_c - E_F$.

   c) Determine $E_\mathrm{Fi} - E_F$.

10. (FDS-FVI-001) Se tiene un bloque de germanio dopado con una concentración aceptora de $N_A = 1 \times 10^{15}\,\mathrm{cm}^{-3}$. Calcule la posición de la energía de Fermi con respecto al nivel intrínseco de Fermi para $T = 200\,\mathrm{K}$, $400\,\mathrm{K}$ y $600\,\mathrm{K}$.

11. (FDS-NII-001) Un semiconductor tiene las siguientes propiedades: $E_g = 1{,}5\,\mathrm{eV}$, $m_p* = 10m_n*$, y $n_i = 1 \times 10^5\,\mathrm{cm}^{-3}$. La temperatura es $T = 300\,\mathrm{K}$.

    a) Determine la posición del nivel intrínseco de Fermi con respecto al centro de la banda prohibida.

    b) Se agregan impurezas tal que ahora el nivel de Fermi se ubica 0,45 eV por debajo del centro de la banda prohibida. ¿El dopaje es aceptor o donor? ¿Qué concentración de dopaje se ha agregado?

Parte II: Transporte de portadores

Corriente de arrastre

12. (FDS-CON-001) Calcular la conductividad del silicio, germanio y arseniuro de galio a temperatura ambiente. Considerar que todos los materiales sean intrínsecos.

13. (FDS-MCD-001) Se tienen distintas obleas de Si a temperatura ambiente dopadas con B. Cada una es dopada con una concentración distinta, estas son: $1\times10^8\,\mathrm{cm}^{-3}$, $1\times10^{10}\,\mathrm{cm}^{-3}$, $1\times10^{12}\,\mathrm{cm}^{-3}$, $1\times10^{15}\,\mathrm{cm}^{-3}$ y $1 \times 10^{18}\,\mathrm{cm}^{-3}$. Graficar como varían las siguientes propiedades entre oblea y oblea: la movilidad de los electrones y de los huecos (utilice el gráfico de movilidad en función del dopaje); y la conductividad de la oblea.

14. (FDS-VEL-001) En una muestra de silicio que tiene una concentración de donores de $N_D = 1\times10^{13}\,\mathrm{cm}^{-3}$, se aplica un campo eléctrico en la dirección $+x$ de magnitud 1 kV/cm.

    a) ¿Cuál es la velocidad de arrastre de los electrones y huecos (magnitud y signo)?

    b) ¿Cuál es la densidad de corriente de arrastre de los electrones y huecos (magnitud y signo)?

c) Realizar un gráfico cualitativo de la muestra con las direcciones de las velocidad y densidad de corriente de cada portador.

d) ¿Por qué el aporte de electrones a la corriente es mucho mayor que el de huecos?

15. (FDS-SAT-001) Se tiene un bloque de silicio dopado con concentración $N_D = 2\times10^{16}\,\mathrm{cm}^{-3}$. La movilidad de los electrones con bajos campos eléctricos es $\mu_n = 1350\,\mathrm{cm/V/s}$, y su velocidad de saturación $1 \times 10^7\,\mathrm{cm/s}$. Grafique la velocidad de los electrones dentro del rango de campo eléctrico $0 < E < 10 \times 10^6\,\mathrm{V/cm}$. ¿Satura la velocidad dentro de ese rango?

Corriente de difusión

16. (FDS-DIF-001) A lo largo de una muestra de silicio de 2 µm de longitud se establece un exceso de concentración de huecos minoritarios que está dado por $\Delta p(x) = 10^8\,\mathrm{cm}^{-4} \times x$, donde x es la coordenada en la dirección del gradiente de concentración. La concentración de donores en la muestra es $1\times10^{16}\,\mathrm{cm}^{-3}$. Encuentre la magnitud y signo de la densidad de corriente de difusión de huecos.

17. (FDS-DLI-001) Se tiene una oblea de silicio dopada tipo N, donde el nivel de Fermi varía linealmente. Además, $E_F - E_{\mathrm{Fi}} = 0{,}4\,\mathrm{eV}$ en $x = 0$ y $E_F - E_{\mathrm{Fi}} = 0{,}15\,\mathrm{eV}$ en $x = 1 \times 10^{-3}\,\mathrm{cm}$.

    a) Escriba la expresión de la concentración de electrones en función de la distancia.

    b) Si el coeficiente de difusión de electrones es $D_n = 25\,\mathrm{cm}^2/\mathrm{s}$, calcule la densidad de corriente de difusión en $x = 0$ y $x = 5 \times 10^{-4}\,\mathrm{cm}$

Dopaje no uniforme

18. (FDS-DNU-001) Se tienen dos regiones en una oblea de silicio. Una está dopada con una concentración $N_D = 5 \times 10^{16}\,\mathrm{cm}^{-3}$ y la otra $N_A = 2 \times 10^{17}\,\mathrm{cm}^{-3}$.

    a) ¿Qué tipo de material es cada región?

    b) ¿Cuál es la diferencia de potencial entre las cada regiones?

    c) ¿Cuánto cambia la energía de Fermi en cada región con respecto a la intrínseca? Expresar en unidades de eV.

19. (FDS-GDO-001) Se tiene un bloque de silicio de 100 µm de largo a 300 K cuyo nivel de dopaje cumple con la siguiente función: $N_A(x) = (10^{17} + x \cdot 10^{16}\,\mu\mathrm{m}^{-1})\,\mathrm{cm}^{-3}$ con x en micro-metros. Suponer válida la hipótesis de cuasi-neutralidad.

    a) Graficar n_0 y p_0 en función de x.

    b) Calcular la diferencia de potencial entre los extremos del bloque.

    c) ¿Cuánto se aparta la energía de Fermi con respecto a la intrínseca en los extremos del material? Expresar en unidades de eV.

20. (FDS-CMX-001) Se tiene una oblea de silicio tipo N de 100 µm de largo con una distribución de dopante no uniforme. Conocidas las funciones de la variación espacial de dopantes ($N_D(x) = 4 \times 10^{19}\,\mathrm{cm}^{-4}\,x + 10^{17}\,\mathrm{cm}^{-3}$) y portadores mayoritarios ($n(x) = 3 \times 10^{19}\,\mathrm{cm}^{-4}\,x + 1{,}5 \times 10^{17}\,\mathrm{cm}^{-3}$), determinar el campo eléctrico máximo.

Parte III: Semiconductor fuera de equilibrio

Generación y recombinación

21. (FDS-REC-001) Un bloque de GaAs a 300 K es dopado con una concentración uniforme de $N_A = 2 \times 10^{16}\,\mathrm{cm}^{-3}$. Suponga que el tiempo de vida de los portadores minoritarios es $5 \times 10^{-7}\,\mathrm{s}$.

    a) Determine la tasa de recombinación de electrones en $t = 0$ si existe un exceso de concentración $\delta n = 5 \times 10^{-14}\,\mathrm{cm}^{-3}$

    b) Usando los resultados del ítem (a), ¿cuál es el tiempo de vida de los huecos?

22. (FDS-GEN-001) Una muestra de un semiconductor tiene un área de $1\,\mathrm{cm}^2$ y una profundidad de 0,1 cm. Determine el número de pares electrón-hueco que se generan por unidad de volumen por unidad de tiempo producto de la absorción de 1 W de luz en la longitud de onda de 6300 Å. Suponga que cada fotón crea un par electrón-hueco.

Transporte ambipolar

23. (FDS-AMG-001) Un bloque de germanio a 300 K se encuentra uniformemente dopado con impurezas donoras con una concentración de $4 \times 10^{13}\,\mathrm{cm}^{-3}$.
    a) Determine el coeficiente de difusión ambipolar.
    b) Ahora determine la movilidad ambipolar.

24. (FDS-CPE-001) Volviendo al ejercicio 22, si el exceso de portadores minoritarios tiene un tiempo de vida de 10 µs, ¿cuál es la concentración de portadores en exceso en el estado estacionario?

25. (FDS-ILU-001) Se cuenta con un bloque semiconductor tipo N que es uniformemente iluminado, produciendo una tasa de generación g' también uniforme. Demuestre que en estado estacionario la conductividad está dada por:
$$\Delta\sigma = q(\mu_n + \mu_p)\tau_{p0}g' \tag{1}$$

26. (FDS-ILC-001) Se tiene un bloque de GaAs a 300 K uniformemente dopado con $N_D = 5 \times 10^{15}\,\mathrm{cm}^{-3}$, tiempo de vida de los portadores de $\tau_{\mathrm{p0}} = 5 \times 10^{-8}\,\mathrm{s}$, $\mu_n = 7500\,\mathrm{cm}^2/\mathrm{Vs}$ y $\mu_p = 310\,\mathrm{cm}^2/\mathrm{Vs}$. Una fuente de luz se enciende en el instante $t = 0$, generando un exceso uniforme de portadores a una tasa de $g' = 4 \times 10^{21}\,\mathrm{cm/s}$, para luego apagarse en el instante $t = 1 \times 10^{-6}\,\mathrm{s}$.
    a) Determine el exceso de concentración de portadores en función del tiempo para $0 \leq t \leq \infty$.
    b) Calcule la conductividad en función del tiempo para el mismo intervalo.

27. (FDS-LDI-001) Se tiene un bloque de silicio dopado con $N_A = 1 \times 10^{18}\,\mathrm{cm}^{-3}$. Producto de la aplicación de una tensión en $x = 0$ se consigue un exceso de portadores minoritarios dado por $\delta n = 1 \times 10^4\,\mathrm{cm}^{-3}$. El tiempo de vida de los minoritarios es $\tau_{n0} = 1\,\mu\mathrm{s}$.
    a) Calcule la longitud de difusión de los minoritarios.
    b) Grafique la concentración de minoritarios en función de la posición. Use escala semilogarítmica.

Cuasi-niveles de Fermi

28. (FDS-CNF-001) Sea un bloque de silicio tipo P con $N_A = 5 \times 10^{15}\,\mathrm{cm}^{-3}$ a 300 K:
    a) Determine la posición del nivel de Fermi con respecto a al nivel intrínseco de Fermi.
    b) Se genera un exceso de portadores cuya concentración es 10 % mayor que la concentración en equilibrio térmico. Determine los cuasi-niveles de Fermi.
    c) Dibuje el nivel de Fermi y los cuasi-niveles de Fermi.

29. (FDS-BIN-001) Sea un bloque de silicio tipo P a 300 K con un dopaje $N_A = 5 \times 10^{14}\,\mathrm{cm}^{-3}$, donde $E_F - E_{Fp} = 0{,}01kT$:
    a) ¿Se encuentra el silicio en condiciones de baja inyección? ¿Por qué o por qué no?
    b) Determine $E_{\mathrm{Fn}} - E_{\mathrm{Fi}}$.

30. (FDS-CFI-001) Un bloque de silicio tipo N con dopaje $N_D = 4 \times 10^{16}\,\mathrm{cm}^{-3}$ es iluminado de forma constante de modo que $g' = 2 \times 10^{21}\,\mathrm{cm}^{-3}/\mathrm{s}$. Suponga que $\tau_{\mathrm{n0}} = 1 \times 10^{-6}\,\mathrm{s}$ y $\tau_{\mathrm{p0}} = 5 \times 10^{-7}\,\mathrm{s}$.
    a) Determine el valor en equilibrio térmico de $E_F - E_{\mathrm{Fi}}$.
    b) Calcule los niveles de cuasi-Fermi para electrones y huecos con respecto a E_{F} en estado estacionario.
    c) ¿Cuál es la diferencia en eV entre E_{Fn} y E_{Fi} en estado estacionario?

Recombinación SRH

31. (FDS-STR-001) Se tiene un bloque de silicio dopado con $N_D = 1 \times 10^{16}\,\mathrm{cm}^{-3}$. Existe una densidad de trampas uniforme dada por $N_t = 1 \times 10^{14}\,\mathrm{cm}^{-3}$. Las secciones son $\sigma_n = 5{,}9 \times 10^{-16}\,\mathrm{cm}^2$ y $\sigma_p = 2{,}2 \times 10^{-16}\,\mathrm{cm}^2$.

    a) Calcule el tiempo de vida de electrones.

    b) Ahora el bloque es iluminado y se genera un exceso de pares electrón-hueco dado por $\delta n = \delta p = 1 \times 10^6\,\mathrm{cm}^{-3}$. Calcule la tasa de recombinación.

32. (FDS-STN-001) Se tiene un semiconductor que presenta una dada concentración de trampas en volumen N_t. Suponga que en una región del bloque sucede que $n = p = 0$.

    a) Determine la tasa de recombinación en función de los tiempos de vida de electrones y huecos.

    b) ¿Qué significa el resultado obtenido?

Efectos superficiales

33. (FDS-SUP-001) Se tiene un bloque de silicio tipo N dopado con $N_D = 1 \times 10^{16}\,\mathrm{cm}^{-3}$ y con una tasa generación de portadores en exceso constante e igual a $g' = 1{\times}10^{21}\,\mathrm{cm}^{-3}/\mathrm{s}$. Suponga que $D_p = 10\,\mathrm{cm}^2/\mathrm{s}$ y $\tau_{p0} = 1{\times}10^{-7}\,\mathrm{s}$. No hay campo eléctrico externo aplicado. Determine el exceso de portadores minoritarios en estado estacionario en función de x si la velocidad de recombinación es:

    a) $s = 0$

    b) $s = 2000\,\mathrm{cm/s}$

    c) $s = \infty$

Respuestas

2 $E = E_F + 4{,}6kT$

3 *a* $E = E_C + \frac{kT}{2}$

4 $C\,kT \exp\frac{(E_F - E_C)}{kT}$

5 *a* $1 \times 10^{10}\,\mathrm{cm}^{-3}$

5 *b* $1{,}8 \times 10^{6}\,\mathrm{cm}^{-3}$

5 *c* $2{,}4 \times 10^{13}\,\mathrm{cm}^{-3}$

6 *a* $n_0 = 1 \times 10^{15}\,\mathrm{cm}^{-3}$, $p_0 = 1 \times 10^{5}\,\mathrm{cm}^{-3}$

6 *b* Con $N_D = 1 \times 10^{10}\,\mathrm{cm}^{-3}$: $n_0 = 1{,}62 \times 10^{10}\,\mathrm{cm}^{-3}$, $p_0 = 6{,}18 \times 10^{9}\,\mathrm{cm}^{-3}$

7 $n_0 = 5{,}5 \times 10^{15}\,\mathrm{cm}^{-3}$ y $p_0 = 1{,}8 \times 10^{4}\,\mathrm{cm}^{-3}$

6 *a* $0{,}858\,\mathrm{eV}$

6 *b* $0{,}262\,\mathrm{eV}$

6 *c* $E_{Fi} - E_F = 0{,}34\,\mathrm{eV}$

10 $T = 300\,\mathrm{K} \longrightarrow -0{,}298\,\mathrm{eV}$

11 *a* $0{,}045\,\mathrm{eV}$

11 *b* $N_A = 3{,}62 \times 10^{12}\,\mathrm{cm}^{-3}$

12 $GaAs \longrightarrow 2{,}57\,\Omega^{-1}\mathrm{cm}^{-1}$

14 *a* $v_e = -1{,}35 \times 10^{6}\,\mathrm{cm/s}$

33 c $\delta_p(0) = 0\,\mathrm{cm}^{-3}$, $\lim_{x\to\infty} \delta_p(x) = 1 \times 10^{14}\,\mathrm{cm}^{-3}$

33 a $1 \times 10^{14}\,\mathrm{cm}^{-3}$

32 a $\frac{n_i}{\tau_{n0}+\tau_{p0}}$

31 b $1{,}45\,\mathrm{cm}^{-3}\mathrm{s}^{-1}$

31 a $1{,}45\,\mu\mathrm{s}$

30 c $0{,}403\,\mathrm{eV}$

30 b Electrones: $0{,}0087\,\mathrm{eV}$, Huecos: $-0{,}692\,\mathrm{eV}$

30 a $0{,}394\,\mathrm{eV}$

28 b $E_{Fn} - E_{Fi} = 0{,}2697\,\mathrm{eV}$, $E_{Fi} - E_{Fp} = 0{,}3318\,\mathrm{eV}$

28 a $0{,}3294\,\mathrm{eV}$

27 $25{,}4\,\mu\mathrm{m}$

24 $3{,}17 \times 10^{14}\,\mathrm{cm}^{-3}$

23 b $-1900\,\mathrm{cm}^2\,\mathrm{V}^{-1}\,\mathrm{s}$

23 a $49{,}2\,\mathrm{cm\,s}^{-1}$

22 $3{,}17 \times 10^{19}\,\mathrm{cm}^{-3}\mathrm{s}^{-1}$

21 b $5 \times 10^{-7}\,\mathrm{s}$

21 a $1 \times 10^{21}\,\mathrm{cm}^{-3}\mathrm{s}^{-1}$

20 $19{,}34\,\mathrm{MV/cm}$

19 c $\Delta E_F(x=0) = -0{,}417\,\mathrm{eV}$, $\Delta E_F(x = 100\,\mu\mathrm{m}) = -0{,}479\,\mathrm{eV}$

19 b $|\Delta\phi| = 62{,}1\,\mathrm{mV}$

18 c Lado N: $0{,}358\,\mathrm{eV}$, Lado P: $-0{,}417\,\mathrm{eV}$

18 b $0{,}775\,\mathrm{V}$

17 b $J_d(0) = 0{,}2\,\mathrm{A/cm}^2$, $J_d(5\,\mu\mathrm{m}) = 1{,}61 \times 10^{-3}\,\mathrm{A/cm}^2$

14 b $2{,}16\,\mathrm{cm/s}$